1－1　周期表と化合物

問1　ア (b)　イ (a)　ウ (j)　エ (i)　オ (k)　カ (l)
キ (q)　ク (n)　ケ (e)　コ (r)　サ (p)　シ (g)

ア：非金属元素は H と周期表右上の元素（He, B, C, N, O, F, Ne, Si, P, S, Cl, Ar, As, Se, Br, Kr, Te, I, Xe, At, Rn）の 22 種類．

イ：常温・常圧で気体の単体は H_2, N_2, O_2, F_2, Cl_2 と貴ガス 6 種（He〜Rn）の 11 種類．

ウ〜オ：非金属どうしは共有結合，金属と非金属はイオン結合，金属どうしは金属結合．

カ・キ：非金属の酸化物は酸性酸化物で，水と反応してオキソ酸を生じる．

ク〜コ：O は H より電気陰性度が大きいので O−H 結合は極性をもち，H は正の部分電荷を帯びる．H^+ は水分子に配位結合してオキソニウムイオン H_3O^+ となる．

サ・シ：$H_2SO_3 < H_2SO_4$，$HNO_2 < HNO_3$ は X に結合する O の数 m の比較，$H_3PO_4 < H_2SO_4 < HClO_4$ は X の電気陰性度（P < S < Cl）の比較である．いずれも O−H 結合の電子を X 側へ強く引きつけるほど H^+ が離れやすくなる．

問2　Br_2，Hg

常温で液体の単体は，非金属の臭素と金属の水銀の 2 種類のみ．

問3　$NaH + H_2O \longrightarrow NaOH + H_2$

NaH は Na^+ と水素化物イオン H^- からなるイオン結晶で，$H^- + H_2O \longrightarrow H_2 + OH^-$ により H_2 を発生して強塩基性になる．

問4　$HClO_4$

各酸を $(O)_mX(OH)_n$ で表すと次のとおり．

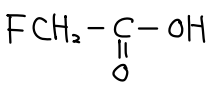
	(あ)	(い)	(う)	(え)	(お)	(か)
酸	H_2SO_3	H_2SO_4	HNO_2	HNO_3	H_3PO_4	$HClO_4$
m	1	2	1	2	1	3

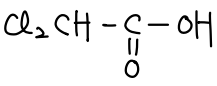
m が最大で，しかも X の電気陰性度も最大（Cl）である (か) が最も強い．

問5　A：塩素酸　　B：塩素酸

A：$HClO = Cl(OH)$，$HClO_2 = (O)Cl(OH)$，$HClO_3 = (O)_2Cl(OH)$．X が同じなので m が最大の $HClO_3$ が最も強い．

B：いずれも $m = 2$ で同じなので，X の電気陰性度（Cl > Br > I）が最大の $HClO_3$ が最も強い．

問6　A 

B 

電気陰性度の大きい原子が −COOH の近くにあると，結合を通して電子が引きつけられ，O−H 結合の極性が大きくなって H^+ が離れやすくなる．

A：電気陰性度が最大の F が結合した FCH_2COOH が最も強い．

B：電子を引きつける Cl の数が最も多い $Cl_2CHCOOH$ が最も強い．

1－2 オゾン

問 1　酸素中で無声放電を行う（または酸素に強い紫外線を当てる）．$3O_2 \longrightarrow 2O_3$

問 2　(1)　ア (b)　イ (e)

オゾン層の破壊で南極上空にオゾン濃度の低い領域（オゾンホール）が生じる．オキシダントは光化学スモッグの原因となる．

(2)　ウ 4.48　エ 4.92×10^{-2}

反応式より $O_3 : I_2 = 1 : 1$ なので，$n(O_3) = 2.00 \times 10^{-7}\,\mathrm{mol}$.

ウ：標準状態での体積は

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{2.00 \times 10^{-7} \times 8.31 \times 10^{3} \times 273}{1.013 \times 10^{5}} = 4.479 \times 10^{-6}\,\mathrm{L} \fallingdotseq 4.48 \times 10^{-3}\,\mathrm{mL}$$

エ：同温・同圧では体積比＝物質量比．大気 100 L（27 °C，1.013×10^{5} Pa）の物質量は

$$n_{\text{大気}} = \frac{PV}{RT} = \frac{1.013 \times 10^{5} \times 100}{8.31 \times 10^{3} \times 300} = 4.063\,\mathrm{mol}$$

$$\frac{2.00 \times 10^{-7}}{4.063} = 4.92 \times 10^{-8} = 4.92 \times 10^{-8} \times 10^{6}\,\mathrm{ppm} = 4.92 \times 10^{-2}\,\mathrm{ppm}$$

問 3　式 ③ と式 ④ を足すと Cl が消去されて $O_3 + O \longrightarrow 2O_2$ となり，Cl 原子は反応の前後で変化しない触媒としてはたらく．④ で再生した Cl 原子は再び ③ に使われ，① などから O 原子が供給される限り ③ と ④ が連鎖的にくり返されるため，1 個の Cl 原子が多数のオゾン分子を分解する．